Project Work:
chatbot ibridi

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
Installazione, configurazione e manutenzione

Quattro problemi, quattro diagnosi per livelli

Ogni Project Work parte da un’evidenza reale: una canvas Flowise, una risposta visuale, un pannello di rete o un errore API.

Il compito non è indovinare: occorre localizzare il livello coinvolto, formulare un’ipotesi verificabile e progettare un test.

Prima si discute la consegna; la slide successiva presenta una soluzione ragionata.

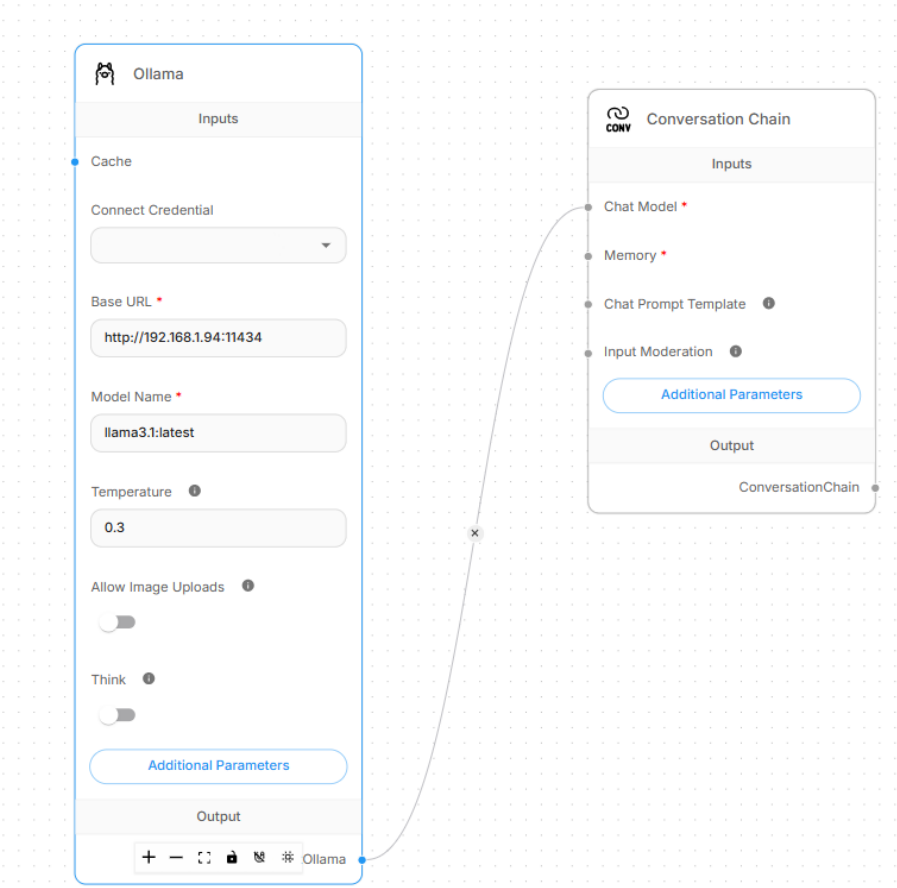
Metodo di lavoro

Evidenza → livello → ipotesi → correzione → prova positiva e negativa.

PW 1 — Quale componente manca al workflow?

Osserva la canvas: ChatOllama è collegato alla Conversation Chain, ma una porta obbligatoria resta libera.

Quale nodo manca? Dove va collegato? Quale test dimostra che il contesto conversazionale funziona?



Consegna

1. Individua la porta obbligatoria.
2. Proponi il nodo mancante.
3. Definisci due domande consecutive per il test.

Non confondere memoria della conversazione, addestramento del modello e persistenza dopo un riavvio.

Soluzione PW 1 — Completare il Chatflow

Configurazione

Aggiungere Buffer Memory e collegarne l’uscita alla porta Memory della Conversation Chain. Salvare il Chatflow prima del test.

Verifica

Prima domanda: fornire un dato identificabile. Seconda domanda: chiedere di richiamarlo senza ripeterlo. Ripetere con una nuova sessione.

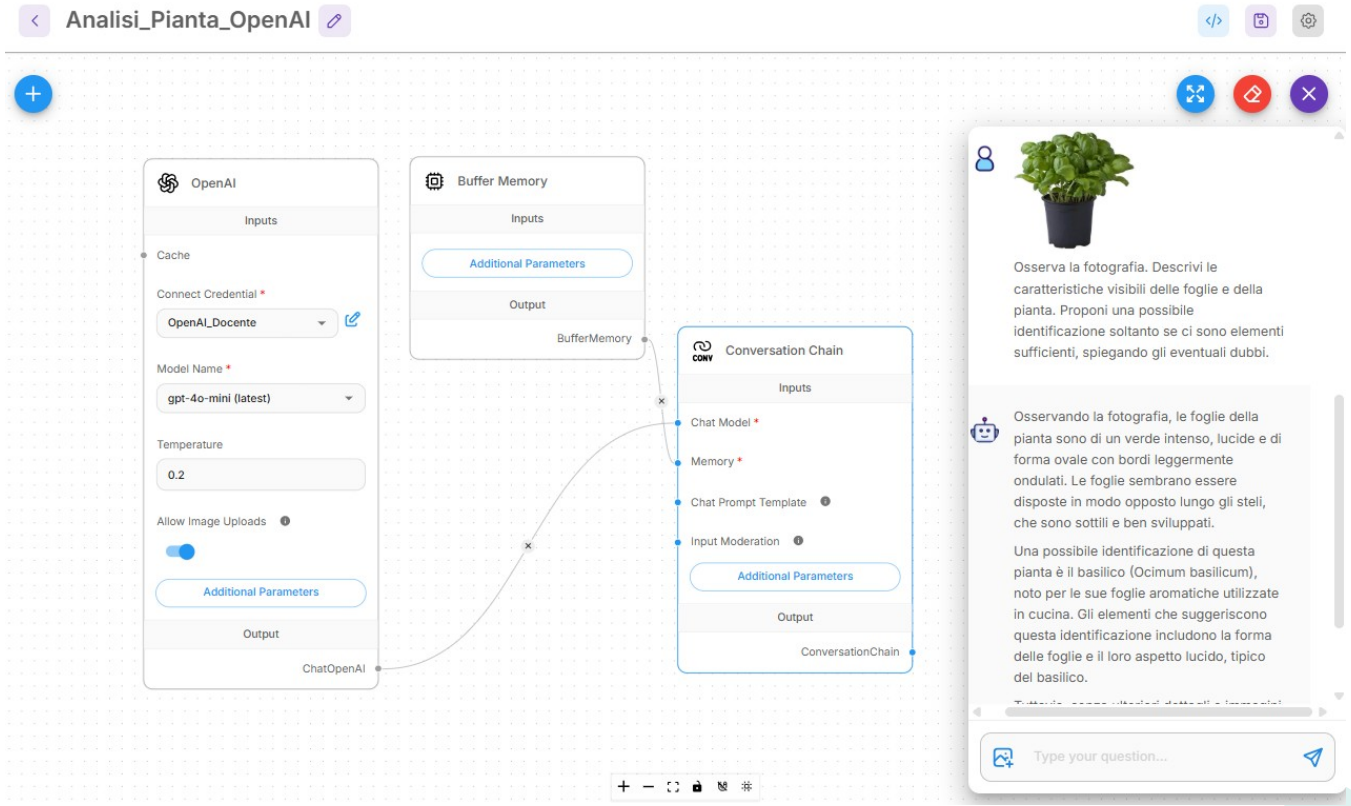
La memoria conserva il contesto previsto dal workflow; non addestra il modello e non prova, da sola, la persistenza dopo il riavvio.

PW 2 — Che cosa può davvero dire la fotografia?

La risposta contiene osservazioni plausibili, ma anche inferenze. Classifica ogni frase come evidenza visiva, ipotesi oppure informazione non deducibile dalla sola foto.

Consegna

1. Evidenzia i fatti osservabili.
2. Qualifica le ipotesi.
3. Elimina misure e diagnosi non supportate.



Il docente deve revisionare la risposta prima della pubblicazione: la fluidità linguistica non è una prova di accuratezza.

Soluzione PW 2 — Separare fatti e ipotesi

Osservabile

Forma, colore, disposizione e condizioni apparenti delle foglie presenti nell’immagine.

Da qualificare

Specie possibile, cause di anomalie, stato generale e suggerimenti colturali: usare formule probabilistiche e limiti espliciti.

Umidità, temperatura, quantità esatta d’acqua e diagnosi certa non sono ricavabili dalla sola fotografia. Il docente corregge e decide se pubblicare.

PW 3 — Perché servono due autorizzazioni?

Firewall Windows
Quale traffico può raggiungere TCP 8001?

→

FastAPI
Quali funzioni può usare il client ammesso?

Spiega perché una regola firewall non sostituisce la lista IP nell’app. Poi indica gli URL corretti per docente e studente e un test negativo sull’area docente.



Vincolo

Flowise resta sul loopback del PC docente. Agli studenti viene esposta soltanto FastAPI sulla LAN.

Soluzione PW 3 — Difesa a due livelli

Rete

Avvia_Aula crea una regola TCP 8001 limitata all'IPv4 del PC studente e all'interfaccia docente selezionata.

Applicazione

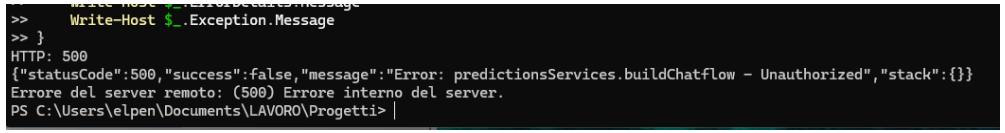
Nel pannello /aula il docente autorizza lo stesso IPv4. Il client remoto può consultare e proporre, non gestire o chiamare l'AI.

Docente: http://127.0.0.1:8001/aula. Studente: http://IP_LAN_DOCENTE:8001/. Il tentativo remoto su /docente deve ricevere 403.

PW 4 — Che cosa significa “Unauthorized”?

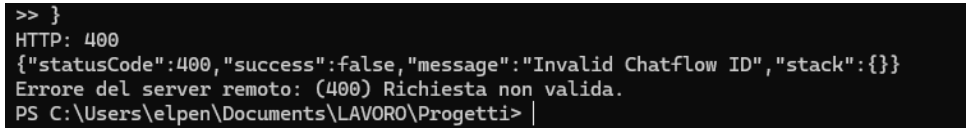
Un sistema affidabile non deve solo rispondere quando tutto è corretto. Deve anche rifiutare le richieste sbagliate in modo prevedibile e comprensibile.

Evidenza



Flowise risponde: il server è raggiungibile, ma il controllo di autorizzazione rifiuta la richiesta.

Domande



Quale segreto manca? Dove va trasmesso? Che differenza c’è fra chiave OpenAI, chiave Flowise e Chatflow ID?

Obiettivo

Progettare una prova negativa controllata e una positiva senza disabilitare l’autorizzazione del Chatflow.

Soluzione PW 4 — Distinguere segreti e identificativi

Diagnosi

La richiesta raggiunge Flowise, quindi porta e servizio non sono la prima causa. Manca l’header Authorization previsto dal Chatflow.

Correzione

FastAPI invia Authorization: Bearer CHIAVE_FLOWISE. La chiave OpenAI resta nella credenziale del nodo; il Chatflow ID resta nell’URL.

Non mettere segreti nell’URL e non eliminare la protezione per far sparire l’errore. Ripetere un test senza header e uno con header valido.

Rubrica sintetica di valutazione

Architettura · 50%

30%: collocazione di browser, FastAPI, Flowise, Ollama/OpenAI e database.

20%: interpretazione di IP, loopback, porte e autorizzazioni.

Metodo · 50%

25%: validazioni, supervisione e gestione degli stati.

15%: test positivi e negativi.

10%: terminologia e limiti dichiarati.

Una soluzione è completa quando collega l’evidenza al livello corretto e propone un test che può smentire l’ipotesi.

Sintesi: progettare il sistema, non solo il prompt

LLM

Interpreta linguaggio e immagini e genera una risposta probabile. Non decide da solo chi può accedere né se il risultato è pubblicabile.

Workflow e software

Validano input, custodiscono segreti, gestiscono stati, autorizzano client, registrano esiti e limitano l’uso dell’AI.

Responsabilità umana

La persona definisce i criteri, valuta le conseguenze e decide la pubblicazione. Domanda finale: quali decisioni possono essere delegate e quali devono restare deterministiche o supervisionate?